习题四

> **A3**
>
> 设随机变量 X 的密度函数为
>
> $$f(x)=\begin{cases}ax+b, & 0<x<2\\ 0, & else\end{cases}$$
>
> 已知 $E(X)=\frac{11}{9}$，求 a,b。

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)dx\\&=\int_0^2(ax+b)xdx\\&=\frac{8}{3}a+2b\\&=\frac{11}{9}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx\\&=\int_0^2(ax+b)dx\\&=2a+2b\end{aligned}$$

所以 $a=\frac{1}{3},b=\frac{1}{6}$

> **B5**
>
> 抛一枚均匀的硬币，直到正、反两面都出现后停止试验，求试验的平均次数。

设试验停止时试验的次数是 X，记第 i 次抛掷出现正面为事件 H_i，反面为 T_i。显然 $X\geq 2$。

当 $k\geq 2$ 时

$$P(X=k)=P(H_1H_2\dots H_{k-1}T_k)+P(T_1T_2\dots T_{k-1}H_k)=2\times\frac{1}{2^k}=\frac{1}{2^{k-1}}$$

所以

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_{k=2}^{+\infty}P(X=k)k\\&=\sum_{k=2}^{+\infty}\frac{k}{2^{k-1}}\\&=\frac{1}{2^0}+\sum_{k=1}^{+\infty}\frac{1}{2^{k-1}}\\&=3\end{aligned}$$

> **B6**
>
> 设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为
>
> $$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2}{x}e^{-2x}, & 0<x<+\infty,0<y<x\\ 0, & else\end{cases}$$

> (1) 求 $E(X)$;
>
> (2) 求 $E(3X-1)$;
>
> (3) 求 $E(XY)$。

(1)

X 的边缘分布

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy \\ &= \begin{cases} \int_0^x \frac{2}{x}e^{-2x}dy, & x>0 \\ 0, & else \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2e^{-2x}, & x>0 \\ 0, & else \end{cases} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)dx \\ &= \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x}dx \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(2)

$$E(3X-1) = 3E(X) - 1 = \frac{1}{2}$$

(3)

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^x xyf(x,y)dy \\ &= 2\int_0^{+\infty} \int_0^x 2ye^{-2x}dxdy \\ &= 2\int_0^{+\infty} x^2e^{-2x}dx \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

> **B7**
>
> 已知一根长度为 1 的棍子上有个标志点 Q，现随机地将此棍子折成两段。
>
> (1) 已知点 Q 距离棍子某一端点的距离为 q，求包含点 Q 的那一段棍子的平均长度（若截点刚好是点 Q，则认为点 Q 包含在较短的一段中）；
>
> (2) 当点 Q 位于棍子何处时，包含点 Q 的棍子平均长度达到最大?

(1)

设棍子从 X 处截断，包含 Q 的那一段长度是 Y。由题知 $X \sim U(0,1)$，所以
$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0<x<1 \\ 0, & else \end{cases}$

$$Y = \begin{cases} 1-X, & 0 \le X < q \\ \min(q, 1-q), & X = q \\ X, & q < X \le 1 \end{cases}$$

$$
\begin{aligned}
E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} Y f_X(x) dx \\
&= \int_0^q (1-x)dx + \int_q^1 x dx \\
&= -q^2 + q + \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

(2)

$E(Y) = -(q-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \le \frac{3}{4}$，当且仅当 $q = \frac{1}{2}$ 时成立。

所以当 Q 位于棍子中点时最大。

> **B9**
>
> 为诊断 500 人是否有人患有某种疾病，抽血化验，可用两种方法：
>
> (1) 每个人化验一次；
>
> (2) 分成 k 人一组（共 $\frac{500}{k}$ 组，假设 $\frac{500}{k}$ 为正整数，$k > 1$），将每组 k 人的血液集中起来一起检验。若化验结果为阴性，则说明组内的每人都是阴性，就无须分别化验；若检验结果为阳性，则说明这 k 人中至少有一人患病，那么就对该组内的 k 人再单独化验。
>
> 如果此病的得病率为 20%，问哪种方法的平均检验次数相对少一些?

方法 (1) 需要 500 次。

方法 (2):

显然每组独立，考虑每一组内的情况。记事件 A 表示该组内有人是阳性，X 表示该组检验了多少次。

$P(\bar{A}) = 0.8^k, P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0.8^k$

$E(X) = (k+1)P(A) + 1 \cdot P(\bar{A}) = (k+1)(1-0.8^k) + 0.8^k = k + 1 - k0.8^k$

总共需要 $\frac{500}{k}E(X) = 500(1-0.8^k) + \frac{500}{k}$

因为 $\frac{500}{k}$ 是正整数，所以可能的 k 大概能取 $2, 4, 5, 10, 20, \ldots$，再大的时候通过求导可以证明递增，没有意义了。

$E_2(X) = 430, E_4(X) = 420.2, E_5(X) = 436.16, E_{10}(X) \approx 496.313, E_{20} \approx 519.235$

所以当 $k = 2, 4, 5, 10$ 时，方法 (2) 少一些；当 $k \ge 20$ 时，方法 (1) 少一些。

> **B11**
>
> 某电子监视器的圆形屏幕半径为 $r(r > 0)$，若目标出现的位置点 A 服从均匀分布。以圆形屏幕的圆心为原点，设点 A 的平面直角坐标为 (X, Y)。
>
> (1) 求 $E(X)$ 与 $E(Y)$;
>
> (2) 求点 A 与屏幕中心位置 $(0, 0)$ 的平均距离。

(1)

$$
f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{1}{\pi r^2}, & x^2 + y^2 \le r^2 \\ 0, & else \end{cases}
$$

$$
\begin{aligned}
f_X(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy \\
&= \begin{cases} \dfrac{2\sqrt{r^2-x^2}}{\pi r^2}, & -r \le x \le r \\ 0, & else \end{cases}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) x dx \\
&= \int_{-r}^{r} \frac{2\sqrt{r^2-x^2}\,x dx}{\pi r^2} \\
&= \frac{2r}{\pi}\int_0^{\pi} (\cos\theta - \cos^3\theta) d\theta \\
&= \frac{2r}{\pi}\int_0^{\pi} (\frac{\cos\theta - \cos 3\theta}{4}) d\theta \\
&= 0
\end{aligned}
$$

同理 $E(Y)=0$

(2)

记 A 到中心距离为 $Z=\sqrt{X^2+Y^2}$

$$
\begin{aligned}
E(Z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x^2+y^2} f(x,y) dy \\
&= \int_0^{2\pi}\int_0^r R^2 \cdot \frac{1}{\pi r^2} dR d\theta \\
&= \frac{2r}{3}
\end{aligned}
$$

> **B12**
>
> 一个袋子中有 15 个均匀的球，其中 a 个是白球，其他的是黑球。无放回地随机抽取 n 次（每次取一球），记取到的白球数为 ξ_n。已知 $E(\xi_2)=\frac{4}{3}$。
>
> (1) 求 a;
>
> (2) 求 $E(\xi_9)$。

(1)

$\xi_2 \in \{\max\{0, a-13\}, \dots, \min\{2,a\}\}$

显然 $a \ge 2$，并且 $a \le 13$，所以 $\xi_2 \in \{0,1,2\}$

$$
P(\xi_2=0) = \frac{\binom{a}{0}\binom{15-a}{2}}{\binom{15}{2}} = \frac{(15-a)(14-a)}{210}
$$

$$
P(\xi_2=1) = \frac{\binom{a}{1}\binom{15-a}{1}}{\binom{15}{2}} = \frac{a(15-a)}{105}
$$

$$
P(\xi_2=2) = \frac{\binom{a}{2}\binom{15-a}{0}}{\binom{15}{2}} = \frac{a(a-1)}{210}
$$

所以

$$
\begin{aligned}
E(\xi_2) &= 0\cdot P(\xi_2=0) + 1\cdot P(\xi_2=1) + 2\cdot P(\xi_2=2) \\
&= \frac{2a}{15} \\
&= \frac{4}{3}
\end{aligned}
$$

所以 $a=10$

(2)

$\xi_9 \in \{4,5,\dots,9\}$

对 $4 \le k \le 9$，$P(\xi_9=k)=\dfrac{\binom{10}{k}\binom{5}{9-k}}{\binom{15}{9}}$

$$
\begin{aligned}
E(\xi_9) &= \frac{1}{\binom{15}{9}}\sum_{k=4}^{9} k\binom{10}{k}\binom{5}{9-k} \\
&= \frac{1}{\binom{15}{9}}\sum_{k=4}^{9} 10\binom{9}{k-1}\binom{5}{9-k} \\
&= \frac{2}{1001}\sum_{k=3}^{8} \binom{9}{k}\binom{5}{8-k} \\
&= \frac{2}{1001}\binom{14}{8} \\
&= 6
\end{aligned}
$$

> **B15**
>
> 在区间 $(0,1)$ 中随机地取 $n(n \geqslant 2)$ 个点，求相距最远的两个点的距离的数学期望。

记 n 个点的坐标是 $X_1, X_2, \dots, X_n$，
$m=\min(X_1,X_2,\dots,X_n), M=\max(X_1,X_2,\dots,X_n), Y=M-m$，其中 $E(Y)$ 即为所求。

由题知 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim U(0,1)$，相互独立，所以它们都遵循分布函数 $F_X(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x, & 0<x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$

所以

$F_M(M)=F_X^n(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ x^n, & 0<x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$，$F_m(m)=1-(1-F_X(x))^n=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1-(1-x)^n, & 0<x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$

所以 $f_M(M)=\begin{cases}nx^{n-1}, & 0<x\le 1\\ 0, & else\end{cases}$，$f_m(m)=\begin{cases}n(1-x)^{n-1}, & 0<x\le 1\\ 0, & else\end{cases}$

$E(M)=\int_0^1 Mf_M(M)dM=\dfrac{n}{n+1}, E(m)=\int_0^1 mf_m(m)dm=\dfrac{1}{n+1}$

所以 $E(Y)=E(M-m)=E(M)-E(m)=\dfrac{n-1}{n+1}$